

UNIDAD DE TRABAJO 01 · PERSISTENCIA BÁSICA

Manejo de Ficheros en Java

Fundamentos teóricos y técnicos de Entrada/Salida: Ficheros de Texto Plano, API Java NIO.2, Ficheros Binarios Tipados, RandomAccessFile, Serialización de Objetos y Procesamiento XML

MÓDULO CURRICULAR

Acceso a Datos (0486)

DOCENTE

Sergio Capdevila Díez

CICLO FORMATIVO

2º DAM (Desarrollo Multiplataforma)

DURACIÓN ESTIMADA

30 Horas Lectivas (Trimestre 1)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (CE1.a, CE1.b, CE1.c, CE1.d, CE1.e)

ENTORNO TECNOLÓGICO

Java SE 21 / Eclipse IDE / Maven

Los 3 Grandes Bloques de Persistencia

De los formatos legibles por humanos a las estructuras binarias y documentos estructurados

1. Ficheros de Texto

BLOQUE
1

- Codificación de caracteres (UTF-8 vs ISO-8859-1).
- Jerarquía Reader / Writer con Buffers.
- La moderna API `java.nio.file` (Java 11+).
- Streams funcionales para logs masivos (`Files.lines`).

2. Ficheros Binarios

BLOQUE
2

- Flujos de datos primitivos (`DataStream`).
- Acceso aleatorio con `RandomAccessFile` (RAF).
- Serialización nativa de objetos (`Serializable`).
- **Solución al append:** `MyObjectOutputStream`.

3. Ficheros XML

BLOQUE 3

- Árbol en memoria RAM: **DOM** + Transformer.
- Procesamiento por eventos reactivos: **SAX**.
- Cursor iterativo bajo demanda: **StAX**.
- Mapeo objeto-documento declarativo: **JAXB**.

¿Por qué Texto Plano y qué es un Charset?

La traducción crítica entre los caracteres de la RAM y los bytes del disco

El Ecosistema del Texto

- **Interoperabilidad total:** Legible por personas, scripts bash, herramientas de monitorización y cualquier lenguaje.
- **Estructura secuencial:** Cadenas separadas por saltos de línea (`\n` en Linux/macOS, `\r\n` en Windows).
- **RAM vs Disco:** Java gestiona cadenas en memoria en **UTF-16** (2 bytes/carácter). Al escribir en disco, debe serializarlas a bytes mediante un **Charset**.

⚠ Trampa Clásica de Aula: El Charset por Defecto

Instanciar `new FileReader("datos.txt")` sin especificar charset usa la codificación de la máquina anfitriona (en Windows puede ser `windows-1252`).

Si ese archivo se sube a un contenedor Docker o servidor Linux con UTF-8, las tildes y eñes se corromperán inmediatamente (**Mojibake**).

Regla de Oro: Especificar `StandardCharsets.UTF_8` siempre.

💻 Práctica en Vivo en Aula: Actividad 1.1

Abre tu IDE y completa la **Actividad 1.1** del Cuaderno de Aula (conversión de fichero ISO-8859-1 a UTF-8).

El Patrón Decorador y los Buffers

Minimizando llamadas de E/S al sistema operativo para multiplicar el rendimiento

La Cadena de Flujos (Streams)

- **Flujo base:** `FileReader` lee caracteres físicos del disco.
- **Flujo decorador:** `BufferedReader` añade una memoria intermedia (buffer de 8 KB).
- **Método clave:** `readLine()` devuelve la línea completa como `String` y retorna `null` al llegar al final (EOF).

```
try (BufferedReader br = new BufferedReader( new
FileReader("app.log", StandardCharsets.UTF_8))) {
String linea; while ((linea = br.readLine()) != null) {
System.out.println(linea); } }
```

Analogía del Mundo Real: La Carretilla vs El Camión

Pedir a un operario que vaya al almacén central a buscar **un único ladrillo** cada vez (un carácter con `read()`) es ineficiente y satura el tráfico.

El `BufferedReader` es un **camión de 8.000 ladrillos**: hace un solo viaje al almacén (disco) para cargar miles de caracteres en RAM. Tu código va tomando ladrillos de esa memoria instantáneamente sin pausar la CPU.

Práctica en Vivo en Aula: Actividad 1.2

Abre tu IDE y completa la **Actividad 1.2** del Cuaderno de Aula (lectura y filtrado con `BufferedReader` y `BufferedWriter`).

Escritura: **BufferedWriter** y **PrintWriter**

Rendimiento puro frente a potencia de formateo para informes y tablas

BufferedWriter

ALTO RENDIMIENTO

- Buffer de memoria intermedio para escrituras en bloque.
- Método `write(String)` para emitir cadenas.
- Método `newLine()`: inserta el salto de línea multiplataforma adecuado del sistema operativo.
- Vacía el buffer con `flush()` antes de cerrar.

PrintWriter

FORMATEO AVANZADO

- Permite imprimir con `print()`, `println()` y `printf()`.
- Acepta argumentos numéricos sin conversiones manuales a texto.
- No lanza excepciones de I/O en cada llamada (usa `checkError()`).
- Ideal para generar reportes tabulares, facturas y ficheros CSV.



Práctica en Vivo en Aula: Actividad 1.3

Turno en el IDE: desarrolla la **Actividad 1.3** del Cuaderno de Aula (generador de factura con `PrintWriter.printf()`).

La API Moderna Java NIO.2: Paths y Files

Operaciones atómicas, mayor seguridad y código conciso en Java 11+

Operaciones en Memoria Instantáneas

- `Path.of("dir", "config.cfg")`: Representación moderna e inmutable de rutas.
- `Files.writeString(path, "texto", charset, opciones)`: Escribe una cadena completa en un solo paso.
- `Files.readString(path, charset)`: Lee el fichero completo como un único `String`.
- `Files.readAllLines(path, charset)`: Carga todas las líneas en un `List<String>`.

Ejemplo de Uso Práctico

```
Path ruta = Path.of("datos", "servidor.properties"); //  
Escritura atómica directa Files.writeString(ruta,  
"puerto=8080\nmodo=prod", StandardCharsets.UTF_8,  
StandardOpenOption.CREATE,  
StandardOpenOption.TRUNCATE_EXISTING); // Lectura  
directa a String String config = Files.readString(ruta,  
StandardCharsets.UTF_8); System.out.println(config);
```

Práctica en Vivo en Aula: Actividad 1.4

Turno en el IDE: desarrolla la **Actividad 1.4** del Cuaderno de Aula (persistencia atómica con `Files.writeString()` y `Files.readString()`).

Procesamiento Masivo: Files.lines()

Java Streams con evaluación perezosa para ficheros gigantescos

★ El Peligro de readAllLines() en Producción

Si abres un log de servidor de **4 Gigabytes** con `Files.readAllLines()`, la JVM intentará instanciar millones de objetos `String` a la vez en el Heap de memoria RAM.

Resultado: `java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space` y caída inmediata del servicio.

La Solución: Files.lines() (Lazy Stream)

Lee las líneas del disco bajo demanda, una por una, a medida que el pipeline del Stream las va consumiendo:

```
// Requiere try-with-resources para cerrar el flujo de disco
try (Stream<String> lineas = Files.lines(Path.of("server.log"))) {
    long numCriticos = lineas.filter(l -> l.contains("[FATAL]"))
        .peek(System.out::println).count();
    System.out.println("Total incidencias: " + numCriticos);
}
```

Práctica en Vivo en Aula: Actividad 1.5

Turno en el IDE: desarrolla la **Actividad 1.5** del Cuaderno de Aula (filtrado perezoso de logs con `Files.lines()`).

¿Por qué Binario? Eficiencia y Estructura

Almacenamiento en representación nativa de máquina sin sobrecoste de parseo

Texto vs Binario: Caso Práctico

Supongamos que guardamos el número entero 2147483647:

- **En texto plano:** Ocupa 10 caracteres (10 bytes en UTF-8 o 20 en UTF-16). Para leerlo, la CPU debe gastar ciclos ejecutando `Integer.parseInt()`.
- **En binario puro:** Ocupa exactamente **4 bytes** (32 bits). La lectura es una copia directa de bytes a memoria.

💡 Ventajas Clave del Formato Binario

- **Ahorro de espacio:** Compresión natural de datos numéricos y booleanos.
- **Velocidad extrema:** Transferencia de datos bus-a-bus sin conversiones de caracteres.
- **Tipado estricto:** Se conservan los tipos de datos primitivos de Java sin ambigüedades.



Práctica en Vivo en Aula: Actividad 2.1

Abre tu IDE y completa la **Actividad 2.1** del Cuaderno de Aula (escritura binaria con `DataOutputStream`).

Datos Primitivos: DataStreams

DataOutputStream y DataInputStream para persistencia tipada multiplataforma

Métodos Específicos por Tipo

- `writeInt(int)`: Escribe exactamente 4 bytes binarios.
- `writeDouble(double)`: Escribe exactamente 8 bytes binarios.
- `writeBoolean(boolean)`: Escribe 1 byte (0x01 / 0x00).
- `writeUTF(String)`: Escribe la longitud del texto (2 bytes) seguida de los caracteres UTF-8.

⚠ El Contrato Estricto de los Flujos de Datos

Los ficheros binarios no tienen etiquetas ni comas separadoras.

Regla Fundamental: Debes leer los datos **exactamente en el mismo orden y con el mismo método** con el que fueron escritos. Si escribiste `writeInt` y luego `writeDouble`, pero intentas leer primero `readDouble`, los bytes se desfazarán y obtendrás datos totalmente corruptos.



Práctica en Vivo en Aula: Actividad 2.1

Turno en el IDE: desarrolla la **Actividad 2.1** del Cuaderno de Aula (persistencia de telemetría de sensores en binario).

Trampa de Examen: Control de Fin con EOFException

Por qué `readInt()` no puede devolver `-1` ni `null` al terminar

El Problema de los Métodos Tipados

En flujos de texto, `readLine()` devuelve `null`. Pero en `dis.readInt()`, el valor `-1` es un entero válido (`0xFFFFFFFF`) que podría ser un dato real de la aplicación.

Por tanto, al alcanzar el fin del fichero, Java lanza **`EOFException`**.

Estructura Correcta de Bucle

```
try (DataInputStream dis = new DataInputStream( new
FileInputStream("sensores.dat"))) { while (true) { int
id = dis.readInt(); double temp = dis.readDouble();
System.out.printf("[%d] %.2f °C\n", id, temp); } }
catch (EOFException e) { // Fin natural y previsto del
archivo System.out.println("Fin de lectura
alcanzado."); } catch (IOException e) {
System.err.println("Error de lectura: " +
e.getMessage()); }
```



Práctica en Vivo en Aula: Actividad 2.2

Turno en el IDE: desarrolla la **Actividad 2.2** del Cuaderno de Aula (bucle infinito controlado con captura de `EOFException`).

Acceso Aleatorio: RandomAccessFile (RAF)

Tratando el disco como un inmenso array de bytes indexable

El Puntero de Archivo (File Pointer)

- Los flujos convencionales son **secuenciales** (para leer el dato 1000 hay que leer los 999 anteriores).
- RandomAccessFile permite saltar a cualquier byte arbitrario mediante el método seek(long posicionBytes).
- getFilePointer(): Retorna la posición actual del cursor.
- length(): Retorna el tamaño total en bytes del fichero.
- Modos de apertura: "r" (solo lectura) y "rw" (lectura y escritura).

Analogía: Cinta de Casete vs Tocabiscos

Un flujo secuencial (InputStream) es una **cinta de casete**: si quieres escuchar la canción 5, debes rebobinar o avanzar pasando obligatoriamente por las canciones 1, 2, 3 y 4.

RandomAccessFile es el **brazo de un tocadiscos o un CD**: levantas la aguja y la colocas con precisión milimétrica (seek) directamente en la pista que quieres reproducir o sobrescribir.

Práctica en Vivo en Aula: Actividad 2.3 (Parte 1)

Abre tu IDE y comienza la **Actividad 2.3** del Cuaderno de Aula (creación de fichero de registros con RandomAccessFile).

Registros de Longitud Fija en RAF

La base matemática para modificar registros directamente en disco

Diseño de Registro de Empleado (36 Bytes Fijos)

id (int: 4B) + apellido (10 chars con writeChars: 20B) + departamento (int: 4B) + salario (double: 8B) = **36 Bytes**.

```
public static void actualizarSalarioDirecto(String ruta, int indiceRegistro, double nuevoSalario) { try (RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(ruta, "rw")) { // Cálculo matemático del byte exacto donde empieza el salario: // offset = (registro * 36) + (4 de id + 20 de apellido + 4 de dep) = base + 28 long offset = ((long) indiceRegistro * 36) + 28; raf.seek(offset); raf.writeDouble(nuevoSalario); // Sobrescribe SOLO los 8 bytes del salario System.out.println("Salario actualizado en disco en posición: " + offset); } catch (IOException e) { ... } }
```



Práctica en Vivo en Aula: Actividad 2.3 (Parte 2)

Turno en el IDE: completa la **Actividad 2.3** del Cuaderno de Aula (modificación in-situ de salarios calculando offsets exactos).

Serialización de Objetos en Java

Persistiendo el estado de instancias completas de la memoria RAM al disco

1. Serializable

Interfaz marcadora (sin métodos). Notifica a la JVM que autorizamos la persistencia. Si no está implementada, lanza `NotSerializableException`.

2. serialVersionUID

Identificador de versión. Definir siempre `private static final long serialVersionUID = 1L;` para evitar que la JVM lance `InvalidClassException` al cambiar la clase.

3. transient

Modificador para campos que **no deben guardarse** (contraseñas, tokens de sesión o sockets de red). Al deserializar toman su valor por defecto (`null` o `0`).

```
// Guardar: ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos); oos.writeObject(alumno); // Cargar: ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis); Alumno a = (Alumno) ois.readObject();
```



Práctica en Vivo en Aula: Actividad 2.4

Turno en el IDE: desarrolla la **Actividad 2.4** del Cuaderno de Aula (serialización de usuarios con campos `transient` y control de `serialVersionUID`).

El Problema del Append: StreamCorruptedException

La trampa de añadir objetos a un archivo existente con `FileOutputStream(ruta, true)`

✦ ¿Qué sucede bajo el capó?

Al instanciar un `ObjectOutputStream`, su constructor escribe automáticamente una **cabecera de 4 bytes** (`STREAM_MAGIC = 0xACED` y `STREAM_VERSION = 0x0005`).

Si abres en modo `append = true`, se escribe una **segunda cabecera intermedia** en mitad del archivo.

Al leer con `ObjectInputStream`, este procesa el primer objeto, y al llegar al segundo lote se encuentra la cabecera `0xACED` donde esperaba un código de objeto (`0x73`), lanzando:

`StreamCorruptedException: invalid type code: AC`

Esquema Binario de Corrupción

```
Archivo en disco tras dos escrituras independientes con
append: [ AC ED 00 05 ] → Cabecera inicial (correcta)
[ OBJETO 1 ] → Objeto leído correctamente [ AC ED 00
05 ] → ¡CABECERA DUPLICADA EN MITAD! ▲ └─ ¡CRASH!
ObjectInputStream revienta aquí [ OBJETO 2 ]
```

🖥️ Práctica en Vivo en Aula: Actividad 2.5 (Parte 1)

Reproduce en tu IDE el fallo de `append` con `FileOutputStream(ruta, true)` y comprueba el lanzamiento de `StreamCorruptedException`.

Solución Docente: MiObjectOutputStream

Sobrescribir writeStreamHeader() para anular cabeceras secundarias

1. Crear la Subclase Sin Cabecera

```
class MiObjectOutputStream extends ObjectOutputStream {  
    public MiObjectOutputStream(OutputStream out) throws  
        IOException { super(out); } @Override protected void  
    writeStreamHeader() throws IOException { // Al dejar  
        este método vacío, NO se escribe // la cabecera  
        0xACED0005 intermedia } }
```

2. Lógica de Persistencia Append

```
File f = new File("datos.dat"); boolean  
yaExisteConDatos = f.exists() && f.length() > 0; try  
(FileOutputStream fos = new FileOutputStream(f, true);  
ObjectOutputStream oos = yaExisteConDatos ? new  
MiObjectOutputStream(fos) : new  
ObjectOutputStream(fos)) {  
    oos.writeObject(nuevoAlumno); }
```



Práctica en Vivo en Aula: Actividad 2.5 (Parte 2 - El Gran Reto)

Turno en el IDE: resuelve la **Actividad 2.5** del Cuaderno de Aula utilizando tu `MiObjectOutputStream` para persistir incrementalmente sin corrupción.

Ficheros XML: El Ecosistema de Parsers

El estándar de facto para documentos estructurados y las 4 formas de procesarlo

Características de XML

- **Jerarquía estricta:** Un único elemento raíz que contiene ramas y hojas.
- **Auto-descriptivo:** Etiquetas semánticas comprensibles por personas y sistemas.
- **Independencia:** Estándar W3C independiente del sistema operativo y lenguaje.

Los 4 Métodos en Java

- **DOM (W3C):** Carga el árbol completo en memoria RAM.
- **SAX:** Procesador secuencial reactivo por eventos (Push).
- **StAX:** Procesador por flujo con control del programador (Pull).
- **JAXB:** Mapeo directo y declarativo entre clases Java y XML.

Cuaderno de Aula: Bloque 3 (Ficheros XML)

En este bloque abordaremos las **Actividades 3.1 a 3.4** para dominar DOM, Transformer, SAX y JAXB paso a paso en el IDE.

Manera 1: DOM (Document Object Model)

El árbol completo en memoria y la trampa de los nodos de texto whitespace

Parseo con DocumentBuilder

```
DocumentBuilderFactory factory =
DocumentBuilderFactory.newInstance(); DocumentBuilder
builder = factory.newDocumentBuilder(); Document doc =
builder.parse(new File("catalogo.xml")); //
;OBLIGATORIO! Normalizar para limpiar nodos de texto
partidos doc.getDocumentElement().normalize(); NodeList
lista = doc.getElementsByTagName("producto"); for (int
i = 0; i < lista.getLength(); i++) { Node n =
lista.item(i); if (n.getNodeType() ==
Node.ELEMENT_NODE) { Element e = (Element) n;
System.out.println(e.getAttribute("id")); } }
```

⚠ Trampa: Nodos de Texto Vacíos (#text)

En XML, los saltos de línea y tabuladores entre etiquetas son interpretados por DOM como nodos hijos de tipo **Text**.

Si recorres `nodo.getChildNodes()` a ciegas, fallará esperando elementos.

Solución: Verificar siempre `if (nodo.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)`.

Práctica en Vivo en Aula: Actividad 3.1

Turno en el IDE: realiza la **Actividad 3.1** del Cuaderno de Aula parseando `catalogo.xml`, esquivando nodos `#text` y actualizando precios con DOM.

Creación y Volcado DOM con Transformer

Construyendo el árbol desde cero y serializándolo a disco con pretty-printing

Flujo de Construcción y Volcado

```
Document doc = builder.newDocument(); Element raiz = doc.createElement("concesionario"); doc.appendChild(raiz); Element
coche = doc.createElement("coche"); coche.setAttribute("matricula", "1234-ABC"); Element marca = doc.createElement("marca");
marca.setTextContent("Toyota"); coche.appendChild(marca); raiz.appendChild(coche); // Volcado a disco con sangría automática
Transformer tf = TransformerFactory.newInstance().newTransformer(); tf.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
tf.setOutputProperty("{http://xml.apache.org/xslt}indent-amount", "4"); tf.transform(new DOMSource(doc), new
StreamResult(new File("concesionario.xml")));
```



Práctica en Vivo en Aula: Actividad 3.2

Turno en el IDE: aborda la **Actividad 3.2** para construir un árbol DOM de alumnos desde cero y serializarlo con Transformer aplicando *pretty-print*.

Manera 2: SAX (Simple API for XML)

El procesador reactivo basado en eventos (Push) para archivos masivos

Callbacks de DefaultHandler

- **startElement():** Se dispara al encontrar una etiqueta de apertura (ej. <coche>).
- **characters():** Se dispara cuando lee texto. *¡Ojo! El parser puede llamar a este método varias veces seguidas; se debe acumular con un StringBuilder.*
- **endElement():** Se dispara al cerrar la etiqueta (ej. </coche>).

⚡ Consumo de Memoria Casi Nulo

SAX no construye ningún árbol en memoria RAM. Lee byte a byte hacia adelante.

Caso de uso: Si debes procesar un fichero de facturas de **8 GB** enviado por Hacienda, DOM colapsará con `OutOfMemoryError`. SAX lo procesará con tan solo **20 MB de RAM**.

💻 Práctica en Vivo en Aula: Actividad 3.3

Turno en el IDE: desarrolla la **Actividad 3.3** implementando tu propio `DefaultHandler` para computar estadísticas con SAX con 0 MB de consumo de árbol.

Maneras 3 y 4: StAX (Pull) y JAXB (Mapeo)

Control del bucle iterativo y mapeo declarativo con anotaciones POJO

StAX (Pull Parser)

XMLSTREAMREADER

A diferencia de SAX (donde el parser te empuja eventos), en StAX el programador tiene el control del bucle mediante un cursor:

```
while(reader.hasNext()) { int ev =  
reader.next(); }
```

Permite detener la lectura en cualquier momento con un simple break.

JAXB (Jakarta XML Binding)

MAPEO ANOTADO

Vincula clases POJO con etiquetas XML:

- `@XmlElement(name="almacen")`
- `@XmlElement` y `@XmlAttribute`
- **Marshaller:** Objeto Java -> Archivo XML.
- **Unmarshaller:** Archivo XML -> Objeto Java.



Práctica en Vivo en Aula: Actividad 3.4

Turno en el IDE: completa la **Actividad 3.4** mapeando una entidad con anotaciones Jakarta/JAXB y probando Marshaller y Unmarshaller.

Matriz Comparativa de Persistencia

Criterios de selección técnica para el entorno laboral y pruebas prácticas

TECNOLOGÍA	CONSUMO RAM	VELOCIDAD I/O	EDICIÓN IN-SITU	CASO DE USO RECOMENDADO
Texto / NIO.2	Mínima (Streams)	Alta	No (Append/Reescribir)	Configuración, variables de entorno y logs.
DataStream	Mínima	Ultra Rápida	No (Secuencial)	Telemetría, sensores IoT y tramas binarias.
RandomAccessFile	Mínima	Máxima	Sí (Directa con seek)	Registros fijos, índices y motores de BD.
Serialización	Moderada	Media-Alta	Con Mi00S en append	Cachés locales y sesiones de escritorio.
XML DOM	Muy Alta (~4x)	Baja en ficheros > 20MB	Sí (en árbol RAM)	Ficheros < 10 MB con consultas XPath.
XML SAX / StAX	Nula (~0 KB)	Máxima	No (Solo lectura)	Volcados masivos de gigabytes (Hacienda/Bancos).
XML JAXB	Moderada	Media	Vía objetos Java	Intercambio empresarial B2B y servicios SOAP.

Retos y Prácticas Guiadas de Aula

Aplica todo lo aprendido en los ejercicios del repositorio oficial

EJ-AD-04

Procesador de Texto y NIO.2:

Sanitización de ficheros .ini con codificación ISO-8859-1 a UTF-8 y filtrado reactivo de logs con Java Streams.

EJ-AD-05

Binarios, RAF y Serialización:

Actualización directa de registros con RandomAccessFile y persistencia incremental con MiObjectOutputStream.

EJ-AD-06

Catálogos XML Multi-Formato:

Construcción con DOM, análisis reactivo sin memoria con SAX y mapeo POJO declarativo con JAXB.



¡Manos al Código en Eclipse IDE!

Utiliza el **Cuaderno de Actividades de Aula (UT1)** para resolver las 12 actividades prácticas guiadas en paralelo a cada explicación teórica, consolidando tu aprendizaje con los retos formales **EJ-AD-04**, **EJ-AD-05** y **EJ-AD-06**.